IP Telephony Deployment with Asterisk

Francisco E. Leiva, Diego I. Gauto, Emilio F. Barrios, Santiago I. Pruyas

[1]Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes, Argentina.
franfaha54@gmail.com, ignaciogauto40@gmail.com,
emiliofaridbarrios@gmail.com, spruyas@hotmail.com

Abstract. IP telephony allows organizations to carry voice over their existing data network, replacing proprietary PBX hardware with software-based solutions. This paper presents the practical deployment of an IP telephony service based on Asterisk, the reference open source platform for software PBXs. After reviewing VoIP, the SIP, SDP and RTP protocols, the main audio codecs and the architecture of Asterisk, a laboratory is documented in which Issabel 5 was installed on a VirtualBox virtual machine, two PJSIP extensions were registered from the MicroSIP and Zoiper softphones, and calls between them were verified. A complete call was analyzed with Wireshark, confirming the SIP message sequence of RFC 3261 and the role of Asterisk as a B2BUA. Finally, the requirements for a production deployment are discussed: NAT traversal, quality of service, security and supported versions.

Keywords: IP telephony; VoIP; Asterisk; SIP; Issabel.

Despliegue de Telefonía IP con Asterisk

Resumen. La telefonía IP permite a las organizaciones transportar la voz sobre su red de datos, reemplazando las centrales telefónicas propietarias por soluciones basadas en software. El presente trabajo documenta el despliegue práctico de un servicio de telefonía IP basado en Asterisk, la plataforma de código abierto de referencia para centrales por software. Tras revisar VoIP, los protocolos SIP, SDP y RTP, los códecs de audio y la arquitectura de Asterisk, se describe un laboratorio en el que se instaló Issabel 5 sobre una máquina virtual de VirtualBox, se registraron dos extensiones PJSIP desde los softphones MicroSIP y Zoiper y se verificaron las llamadas entre ellas. Una llamada completa fue analizada con Wireshark, lo que confirmó la secuencia de mensajes SIP del RFC 3261 y el rol de Asterisk como B2BUA. Finalmente, se discuten los requisitos para un despliegue en producción: NAT, calidad de servicio, seguridad y versiones con soporte.

Palabras clave: telefonía IP; VoIP; Asterisk; SIP; Issabel.

1 Introducción

Durante décadas, la comunicación de voz en las organizaciones se apoyó en centrales telefónicas físicas (PBX) conectadas a la red telefónica pública conmutada (PSTN). Este modelo implicaba equipos propietarios de alto costo, escasa flexibilidad y dos

infraestructuras paralelas, una para voz y otra para datos. La telefonía IP propone, en cambio, transportar la voz como paquetes sobre la misma red de datos de la organización. En ese contexto, Asterisk se consolidó como la plataforma de código abierto de referencia para construir centrales telefónicas por software, capaces de gestionar internos, buzones de voz, menús interactivos (IVR), colas de llamadas y conexiones con proveedores externos.

El presente trabajo, realizado en la asignatura Redes de Datos de la Licenciatura en Sistemas de Información (FaCENA – UNNE), tiene como objetivo desplegar un servicio de telefonía IP basado en Asterisk en un entorno virtualizado. Para ello se describen los protocolos y códecs involucrados y la arquitectura de Asterisk; se instala Issabel 5 sobre una máquina virtual; se configuran y registran dos extensiones con softphones; se verifica el funcionamiento desde la consola y mediante Wireshark; y se identifican las consideraciones necesarias para un entorno productivo. El laboratorio se limita a una red de área local: no se contrató un troncal SIP, por lo que la salida a la red pública se trata de forma teórica.

2 Marco teórico

2.1 Telefonía IP, VoIP e IP-PBX

VoIP (Voice over Internet Protocol) designa al conjunto de tecnologías que permiten transmitir voz sobre redes IP: la señal se digitaliza, se comprime mediante un códec, se divide en paquetes y se reconstruye en el destino. La telefonía IP aplica VoIP para ofrecer un servicio telefónico completo y, a diferencia de la telefonía tradicional basada en conmutación de circuitos, comparte el medio con el resto del tráfico de datos. Reduce costos y unifica voz y datos, pero su calidad depende del estado de la red (retardo, jitter y pérdida de paquetes).

Una PBX (Private Branch Exchange) conecta los teléfonos internos de una organización entre sí y con la red pública. Una IP-PBX cumple la misma función sobre la red IP, suele implementarse por software e incluye funciones como buzón de voz, IVR, colas y registro de llamadas (CDR).

2.2 Protocolos de señalización y transporte

En una llamada VoIP intervienen la señalización, que establece y finaliza la sesión, y el flujo de medios, que transporta el audio. SIP (Session Initiation Protocol) es el estándar de señalización más difundido: un protocolo de texto, similar a HTTP, en el que los teléfonos actúan como agentes de usuario y se registran ante un servidor para ser localizados. Dentro de los mensajes SIP viaja una descripción SDP con la IP, el puerto de audio y los códecs de cada extremo. El audio se transporta con RTP sobre UDP, que agrega números de secuencia y marcas de tiempo; sus variantes seguras son SRTP y SIP sobre TLS. IAX2, propio de Asterisk, une señalización y audio en un único puerto UDP y se usa para interconectar servidores. La Tabla 1 resume estos protocolos.

Tabla 1. Protocolos utilizados en telefonía IP y puertos por defecto.

Protocolo	Función	Transporte / puerto	Referencia
SIP	Señalización: registro, inicio y cierre de llamadas	UDP/TCP 5060, TLS 5061	RFC 3261
SDP	Descripción de la sesión (IP, puertos, códecs)	Dentro de los mensajes SIP	RFC 8866
RTP / RTCP	Audio / estadísticas de calidad	UDP 10000–20000 (Asterisk)	RFC 3550
SRTP	Audio cifrado	Mismo rango que RTP	RFC 3711
IAX2	Señalización y audio entre servidores Asterisk	UDP 4569	RFC 5456

2.3 Códecs de audio

Un códec define cómo se digitaliza y comprime la voz, con un compromiso entre calidad, ancho de banda y carga de procesamiento. Cuando dos extremos no comparten un códec, Asterisk puede transcodificar, con el consiguiente costo de CPU (Tabla 2).

Tabla 2. Códecs de audio frecuentes en Asterisk.

Códec	Tasa	Ancho de banda*	Características
G.711 (A/μ-law)	64 kbps	≈ 87,2 kbps	Sin compresión y mínima carga de CPU. A-law en Argentina y Europa.
G.722	64 kbps	≈ 87,2 kbps	Banda ancha («voz HD») con el mismo consumo que G.711.
G.729	8 kbps	≈ 31,2 kbps	Alta compresión para enlaces limitados; menor calidad.
Opus	6–510 kbps	Variable	Adaptativo y resistente a pérdidas; estándar en WebRTC.

2.4 Establecimiento de una llamada SIP

La Fig. 1 muestra el intercambio de mensajes entre dos extensiones registradas en Asterisk, que actúa como B2BUA (Back-to-Back User Agent): mantiene una sesión SIP independiente con cada teléfono y las une internamente, lo que le permite aplicar el dialplan, grabar, transcodificar o transferir. El llamante envía un INVITE con su oferta SDP; Asterisk responde 100 Trying y genera un nuevo INVITE hacia el destino, que responde 180 Ringing y, al atender, 200 OK con su respuesta SDP. Tras el ACK se establece el flujo RTP, y la llamada finaliza con BYE, confirmado con 200 OK. Además, el teléfono informa su ubicación con REGISTER, y el servidor puede exigir credenciales (401) o indicar que el destino no existe (404) o está ocupado (486).

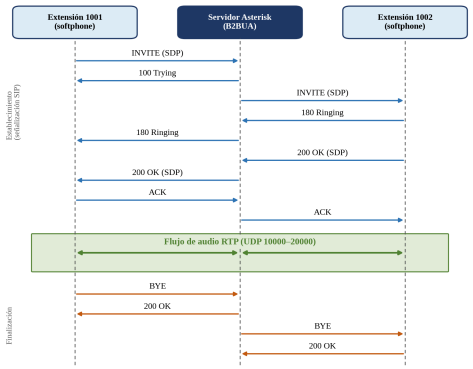


Fig. 1. Secuencia de mensajes SIP y flujo RTP en una llamada entre dos extensiones (elaboración propia).

3 Asterisk como plataforma de telefonía IP

Asterisk es un framework de código abierto para aplicaciones de comunicaciones, creado por Mark Spencer en 1999, impulsado por Digium y mantenido desde 2018 por Sangoma Technologies bajo licencia GPLv2 (Asterisk Project, s.f.). Es el motor de distribuciones como FreePBX, Issabel y VitalPBX.

Su arquitectura es modular (Fig. 2): los controladores de canal traducen cada tecnología (SIP, IAX2, líneas analógicas, WebRTC) a un *canal* interno común; el núcleo ejecuta el *dialplan*, puentea los canales y transcodifica; las aplicaciones (`Dial()`, `VoiceMail()`, `Queue()`) actúan sobre los canales; y las interfaces AMI, AGI y ARI permiten monitorear el sistema e integrarlo con programas externos (Asterisk Project, 2026a).

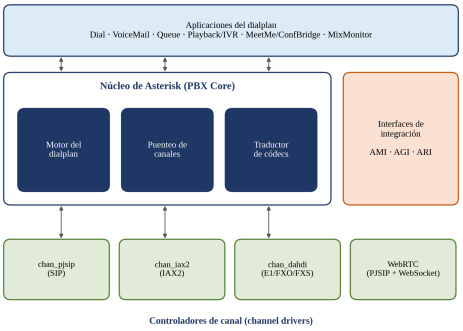


Fig. 2. Arquitectura modular de Asterisk (elaboración propia a partir de la documentación oficial).

Históricamente SIP se manejaba con chan_sip; desde la versión 12 se incorporó PJSIP, más modular y con soporte de múltiples transportes y contactos, y chan_sip fue

eliminado en Asterisk 21. La configuración reside en `/etc/asterisk/`, principalmente en `pjsip.conf` (transportes y extensiones), `extensions.conf` (dialplan), `rtp.conf` (rango de puertos de audio) y `voicemail.conf`. El proyecto publica una versión mayor por año y alterna versiones estándar con versiones LTS de cinco años de soporte: a octubre de 2026, Asterisk 18 ya no tiene soporte, la 20 LTS lo tiene hasta 2027 y la 22 LTS, recomendada para instalaciones nuevas, hasta 2029 (Asterisk Project, 2026b).

Entre las interfaces de administración evaluadas (FreePBX, Issabel y VitalPBX) se eligió Issabel 5, continuación comunitaria de Elastix, porque se instala desde una ISO como distribución completa, ofrece interfaz web en español y amplia comunidad en Latinoamérica (Issabel Foundation, s.f.).

4 Despliegue del laboratorio

4.1 Topología y recursos

El servidor se ejecuta como máquina virtual en VirtualBox conectada mediante un adaptador puente (Oracle, s.f.), de modo que obtiene su propia IP del router y los softphones de la PC anfitriona y del celular pueden registrarse directamente en ella (Fig. 3). La Tabla 3 detalla los recursos utilizados.

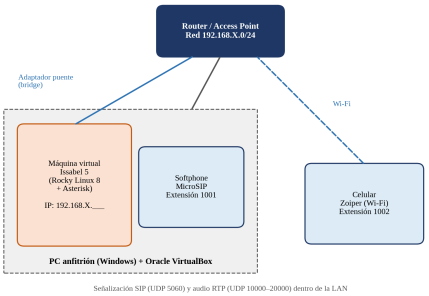


Fig. 3. Topología del laboratorio de telefonía IP (elaboración propia).

Tabla 3. Recursos y parámetros de la máquina virtual.

Componente	Detalle
PC anfitriona	Intel Core i7, 32 GB de RAM, Windows 11, red Wi-Fi
Máquina virtual	Oracle VirtualBox; Linux / Red Hat (64-bit); 2 vCPU; 2048 MB de RAM; disco VDI dinámico de 20 GB; audio deshabilitado
Red de la VM	Adaptador puente sobre la placa de red física del anfitrión
Sistema de telefonía	Issabel 5 (Rocky Linux 8) con Asterisk
Softphones	MicroSIP en PC (extensión 1001); Zoiper en celular (extensión 1002)
Análisis de tráfico	Wireshark y tcpdump

4.2 Creación de la máquina virtual e instalación de Issabel 5

Se descargó la ISO de Issabel 5 desde issabel.org y se creó la máquina virtual marcando *Omitir instalación desatendida*, para usar el asistente de Issabel. En *Configuración → Red* se cambió el adaptador de NAT a *Adaptador puente*, ya que con NAT la VM queda oculta detrás del anfitrión y los teléfonos no pueden alcanzarla (Fig. 4 y Fig. 5).

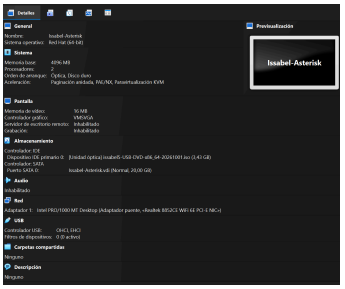


Fig. 4. Máquina virtual creada en VirtualBox.

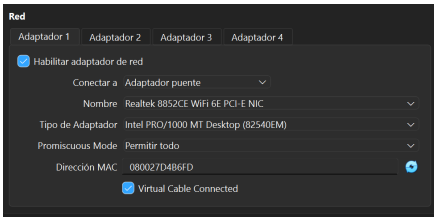


Fig. 5. Red en modo adaptador puente.

Como Issabel 5 se basa en Rocky Linux 8, en el instalador se configuraron la zona horaria (America/Argentina/Buenos_Aires), el disco con particionado automático, la interfaz de red y la contraseña de root. En el primer arranque, los scripts de Issabel solicitaron las contraseñas de MariaDB y del usuario admin de la interfaz web (Fig. 6 y Fig. 7). Cabe señalar que el instalador propone por defecto Asterisk 18, sin soporte desde octubre de 2025: aceptable en un laboratorio, pero riesgoso en producción.

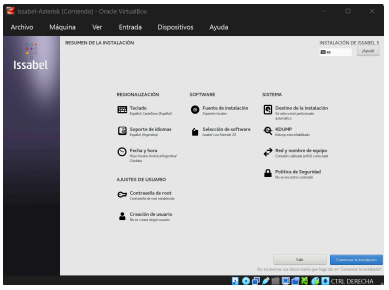


Fig. 6. Resumen del instalador de Issabel 5.

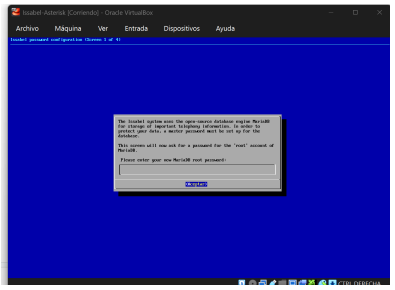


Fig. 7. Configuración en el primer arranque.

4.3 Verificación del servicio y acceso web

Por consola se obtuvo la IP de la VM (192.168.1.98), se verificó el servicio y se accedió a la consola de Asterisk; luego se ingresó desde el navegador a `https://192.168.1.98` con el usuario admin (Fig. 8 y Fig. 9).

```
ip a                            # dirección IP de la VM
systemctl status asterisk       # estado del servicio
```

```
asterisk -rvvv                  # consola de Asterisk
core show version               # (dentro de la consola)
```

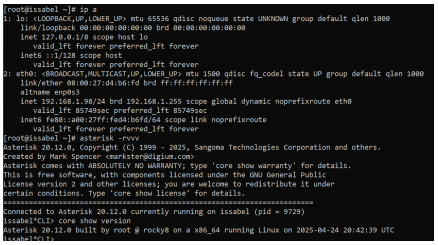


Fig. 8. IP y consola de Asterisk.

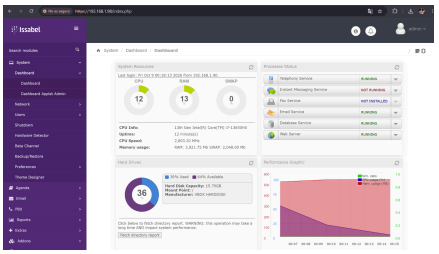


Fig. 9. Panel web de Issabel.

4.4 Extensiones y softphones

Se definió un plan de numeración de cuatro dígitos (Tabla 4). Las extensiones se crearon desde *PBX → Configuración PBX → Extensiones* como dispositivos PJSIP con contraseñas robustas (Fig. 10).

Tabla 4. Plan de numeración del laboratorio.

Extensión	Usuario	Dispositivo	Funciones
1001	Ignacio	MicroSIP (PC anfitriona)	Llamadas internas, buzón de voz
1002	Francisco	Zoiper (celular)	Llamadas internas, buzón de voz

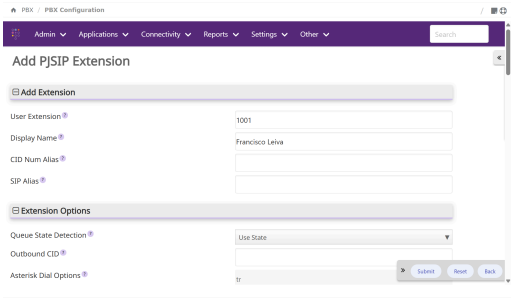


Fig. 10. Creación de la extensión 1001 en la interfaz web.

Cada softphone se configuró con la IP de la VM como servidor SIP, el número de extensión como usuario y usuario de autenticación, el secreto definido al crear la extensión, transporte UDP en el puerto 5060 y los códecs (Fig. 11 y Fig. 12).

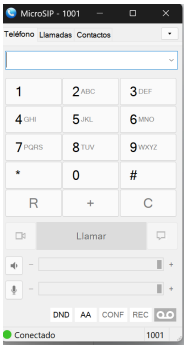


Fig. 11. MicroSIP con la extensión 1001 (PC).



Fig. 12. Zoiper con la extensión 1002 (iPhone).

4.5 Configuración generada en Asterisk

Issabel traduce lo cargado en la interfaz web a los archivos de `/etc/asterisk/`. A modo ilustrativo, el siguiente fragmento muestra la configuración equivalente escrita a mano para la extensión 1001 en `pjsip.conf` y un dialplan mínimo en `extensions.conf`:

```
[transport-udp]  type=transport  protocol=udp
                 bind=0.0.0.0:5060
[1001]  type=endpoint  context=internos
        disallow=all  allow=alaw,ulaw,opus  auth=1001  aors=1001
[1001]  type=auth  auth_type=userpass  username=1001
        password=********
[1001]  type=aor  max_contacts=1

[internos]
exten => _100X,1,NoOp(Llamada a ${EXTEN})
 same => n,Dial(PJSIP/${EXTEN},20)
 same => n,VoiceMail(${EXTEN}@default,u)
 same => n,Hangup()
```

Por legibilidad, las opciones se agrupan por sección; en el archivo real cada una ocupa una línea. El patrón `_100X` coincide con los números 1000 a 1009: Asterisk llama a la extensión durante 20 segundos y, si no hay respuesta, deriva la llamada al buzón de voz.

5 Pruebas y verificación

5.1 Registro de extensiones y llamadas

Con `pjsip show endpoints` y `pjsip show contacts` se comprobó que ambas extensiones estuvieran registradas, es decir, que el servidor conociera la IP y el puerto de cada softphone (Fig. 13). Luego se realizó una llamada de la extensión 1001 a la 1002; durante la comunicación, `core show channels` mostró los dos canales activos y el puente entre ellos (Fig. 14).

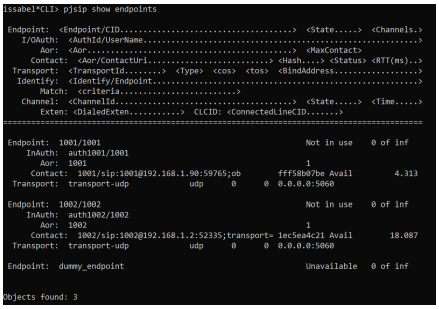


Fig. 13. Extensiones registradas vistas desde la consola de Asterisk.



Fig. 14. Llamada en curso entre las extensiones 1001 y 1002.

5.2 Captura y análisis de tráfico con Wireshark

Con el adaptador puente, el tráfico entre el celular y la VM no necesariamente atraviesa la placa de red del anfitrión, por lo que puede capturarse en la PC anfitriona el tramo entre MicroSIP y el servidor, o bien directamente en la VM con `tcpdump -i any -w /tmp/llamada.pcap udp port 5060 or udp portrange 10000-20000`. En Wireshark se aplicó el filtro `sip || rtp` y la opción *Telefonía → Llamadas VoIP → Diagrama de flujo*, que reconstruye la secuencia de mensajes (Fig. 15); si el audio aparece como UDP genérico, puede habilitarse la detección heurística `rtp_udp` (Wireshark Foundation, s.f.). La Fig. 16 muestra el análisis del flujo RTP y la Tabla 5 resume los resultados de las pruebas.

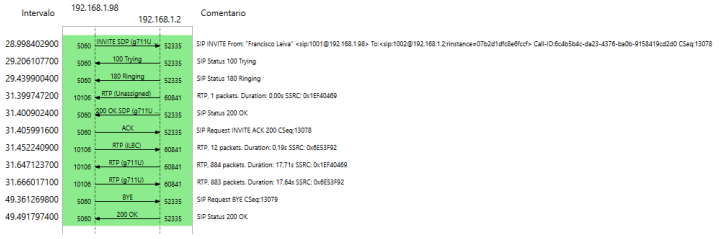


Fig. 15. Diagrama de flujo SIP de la llamada capturada en Wireshark.

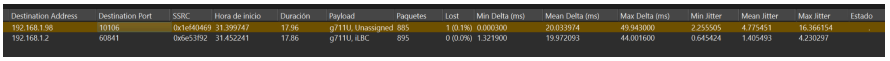


Fig. 16. Análisis del flujo de audio RTP en Wireshark.

5.3 Discusión de resultados

Tabla 5. Resultados de las pruebas realizadas.

Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
Registro de 1001 y 1002	Ambas extensiones disponibles	*[OK / observaciones]*
Llamadas 1001 ↔ 1002	Audio bidireccional claro	*[OK / observaciones]*
Llamada no atendida	Derivación al buzón de voz	*[OK / observaciones]*
Captura SIP	INVITE … 200 OK … ACK … BYE	*[OK / observaciones]*
Negociación de códec	Códec común en el SDP	*[Códec negociado]*

6 Consideraciones para un despliegue en producción

NAT. En un entorno real, el servidor o los teléfonos suelen estar detrás de NAT y, como SIP incluye direcciones IP en sus mensajes, pueden aparecer fallas de registro o audio en un solo sentido. En PJSIP se configuran la dirección pública (`external_media_address`, `external_signaling_address`) y las redes locales (`local_net`), se habilitan `rtp_symmetric` y `force_rport`, se abren el puerto de señalización y el rango RTP, y se desactiva el SIP ALG de los routers.

Calidad de servicio. La recomendación G.114 sugiere un retardo en un sentido inferior a 150 ms (ITU-T, 2003), y el jitter y la pérdida de paquetes deben mantenerse bajos, idealmente por debajo del 1 %. Se recomienda una VLAN de voz y el marcado DSCP (EF para RTP y CS3 o AF31 para SIP). Por ejemplo, 10 llamadas G.711 simultáneas requieren unos 872 kbps por sentido.

Seguridad y disponibilidad. El principal riesgo de un servidor expuesto es el fraude telefónico (*toll fraud*). La Tabla 6 resume las amenazas habituales. En particular, Issabel 5 utiliza por defecto Asterisk 18, ya sin soporte, y la comunidad ha señalado vulnerabilidades en su versión de PHP, por lo que un uso productivo requeriría evaluar alternativas como Asterisk 22 LTS. También se recomiendan respaldos periódicos.

Tabla 6. Amenazas habituales y medidas de mitigación.

Amenaza	Medida de mitigación
Fuerza bruta sobre contraseñas SIP	Contraseñas largas y aleatorias; Fail2ban.
Escaneo del puerto 5060	Firewall con IPs conocidas; VPN para teléfonos remotos.
Fraude telefónico	Restringir destinos internacionales en el dialplan; limitar llamadas simultáneas.
Escucha de llamadas	Señalización con TLS y audio con SRTP.
Acceso a la administración	No exponer la interfaz web, AMI ni ARI; cambiar credenciales por defecto.
Vulnerabilidades de software	Versión LTS con soporte y actualizaciones periódicas.

7 Conclusiones

El despliegue permitió comprobar que es posible implementar un servicio de telefonía IP funcional con software libre y recursos accesibles: en pocas horas se obtuvo una central capaz de registrar extensiones, cursar llamadas internas y ofrecer buzón de voz. El análisis con Wireshark permitió relacionar la teoría con la práctica: se verificó la separación entre señalización SIP y audio RTP y se evidenció el rol de Asterisk como B2BUA. Por último, el paso a producción exige atender aspectos no críticos en el laboratorio, como el NAT, la calidad de servicio, la seguridad y el uso de versiones con soporte vigente. Como trabajo futuro se propone incorporar un troncal SIP, cifrar la señalización y el audio con TLS y SRTP y migrar a una versión LTS vigente de Asterisk.

8 Referencias bibliográficas

Asterisk Project. (2026a). *Documentación oficial de Asterisk*. https://docs.asterisk.org/

Asterisk Project. (2026b). *Asterisk Versions*. https://www.asterisk.org/downloads/asterisk/all-asterisk-versions/

Asterisk Project. (s.f.). *Repositorio oficial de Asterisk*. GitHub. https://github.com/asterisk/asterisk

Begen, A., Kyzivat, P., Perkins, C. y Handley, M. (2021). *RFC 8866: SDP: Session Description Protocol*. IETF.

Issabel Foundation. (s.f.). *Issabel: Open Source Unified Communications*. https://www.issabel.org/

ITU-T. (2003). *Recomendación G.114: Tiempo de transmisión en un sentido*. Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Oracle. (s.f.). *Oracle VirtualBox User Manual*. https://www.virtualbox.org/manual/

Wireshark Foundation. (s.f.). *Wireshark User's Guide*. https://www.wireshark.org/docs/